

3 – LA CONCEPTION DES IHM

1. IHM
2. LA DÉMARCHE
3. RECOMMANDATIONS SUR L'ERGONOMIE



36

I - L'IHM

□ IHM (Interface Homme Machine)

- L'IHM établit une communication entre un utilisateur et une machine, et agit comme un interprète.
- L'IHM adapte la logique de la machine à celle de l'utilisateur pour éviter toute mauvaise interprétation lors des échanges d'informations.



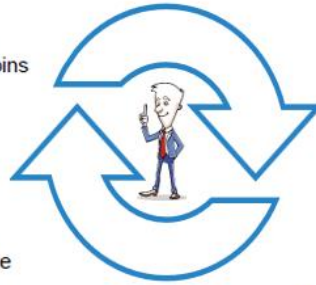
37

2 - LA DÉMARCHE

□ 4 étapes

Analyse des besoins et spécification

études de terrain
« personas »
scénarios
analyse de tâches
spécification des besoins



Conception

brainstorming
conception participative
modèles conceptuels
métaphores
styles d'interaction
modèles d'interaction
design visuel

Evaluation

tests d'usabilité
évaluation heuristique
focus group
expériences laboratoire
études observatoires

Prototypage

scénarios
story-boards
prototypes papier
prototypes basse/haute fidélité
modèles physiques
système alpha/bêta

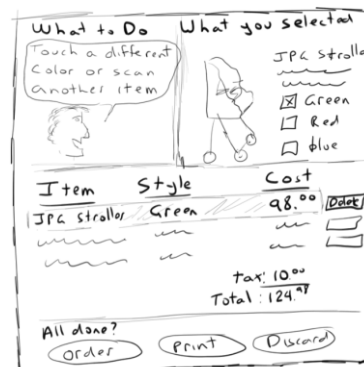
Claude BOUE

38

38

■ Maquette

- ✓ Modèles physiques, esquisses, maquette papier
- ✓ Ensemble d'objets graphiques donnant une image de l'écran utilisateur, mais sans les fonctionnalités
- ✓ Objectif : recevoir le feedback des utilisateurs assez rapidement



Claude BOUBY

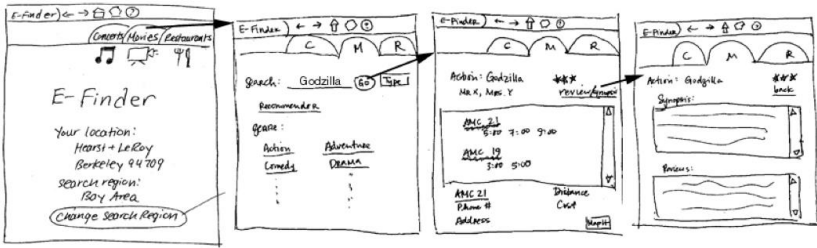


3IL CPII - Conception

39

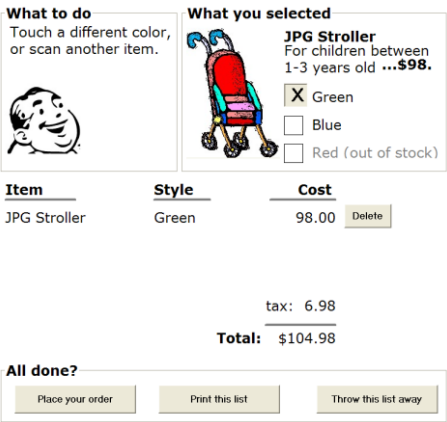
39

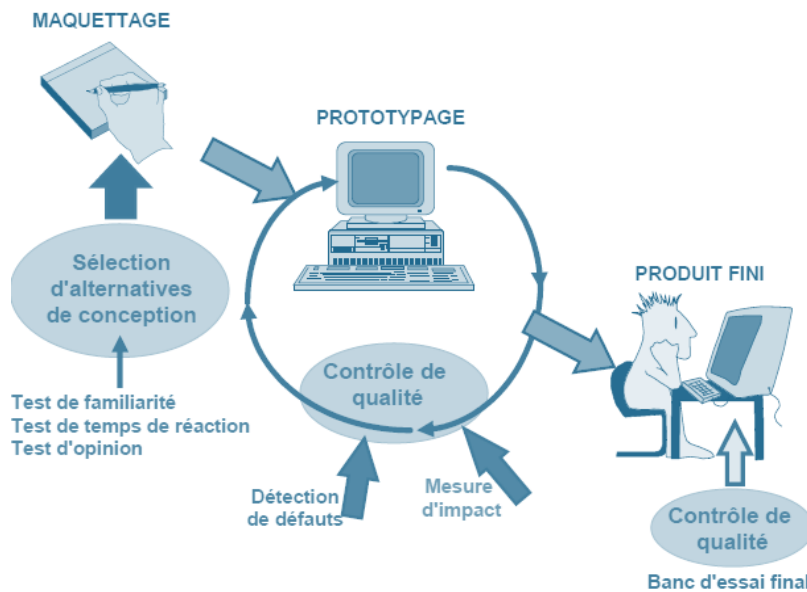
- Scénarios de conception et **story-boards**
 - ✓ Capturer et communiquer une histoire d'interaction avec le nouveau système, en texte (scénario) ou images (storyboard)



■ Prototype

- ✓ Pour l'évaluation du fonctionnement
- ✓ Importance de la rapidité de développement
- ✓ Permet la spécification précise et définitive



Claude BOUBY 

3IL CPII - Conception

Source : <http://deptinfo.cnam.fr/Enseignement/CycleSpecialisation/IHM/annee1011/introduction.pdf>

42

42

3 - RECOMMANDATIONS SUR L'ERGONOMIE

- Règle des 3 clics
- Structure des menus
 - ✓ ordre des menus
 - ✓ Règle du 7 par 3
 - (7 niveaux horizontaux et 3 niveaux de profondeur) l'information est ainsi accessible en 3 clics
 - ✓ items inactifs grisés
 - ✓ labels courts
- Textes et caractères
 - ✓ Éviter le tout-majuscules
 - ✓ Les polices
 - Les lettres droites sans empattement
 - Justifier le texte à gauche (culture occidentale).
 - Découper les nombres par groupes de 2 à 4 chiffres (dépend de la culture)
 - Aligner les nombres à droite (entiers) ou sur la virgule (réels)

Claude BOUBY 

3IL CPII - Conception

43

43

■ Formats d'affichage

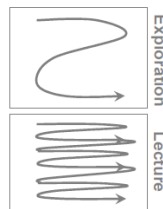
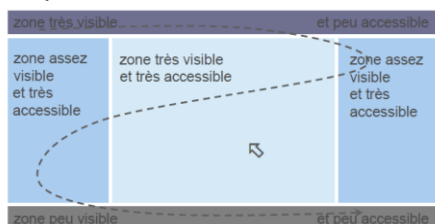
- ✓ Eviter les lignes écrites en lettre majuscules
- ✓ Limiter les majuscules aux mots isolés ou titres courts
- ✓ Eviter les lignes trop courtes (idéal : 60 caractères, 8-10 mots)
- ✓ Utilisation du gras et souligné pour un mot et non un texte
 - pour **marquer** l'accent
 - pour marquer l'accent

■ Couleurs

- ✓ Concevoir en monochrome puis rajouter les couleurs
- ✓ Limiter le nombre de couleurs pour favoriser leur discrimination :
 - 4 au maximum dans un display
 - 7 ± 2 sur l'ensemble de l'interface.
- ✓ Choisir soigneusement les couleurs de fond et des symboles
- ✓ images colorées sur fond achromatique (noir, blanc, gris) ou inversement, mais avec contraste important en couleur et intensité lumineuse
- ✓ fond foncé (noir, bleu foncé) pour texte en couleur et fond clair pour symboles graphiques grands

■ Parcours visuel d'une image

- ✓ Exploration : parcours en Z
- ✓ Lecture : parcours linéaire suivant le texte



- ✓ Sur tablette ou téléphone :

